南京航空航天大學
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

基于大语言模型LLMs的无人机边缘智能研究

学　院：电子信息工程学院

时　间：2025.04

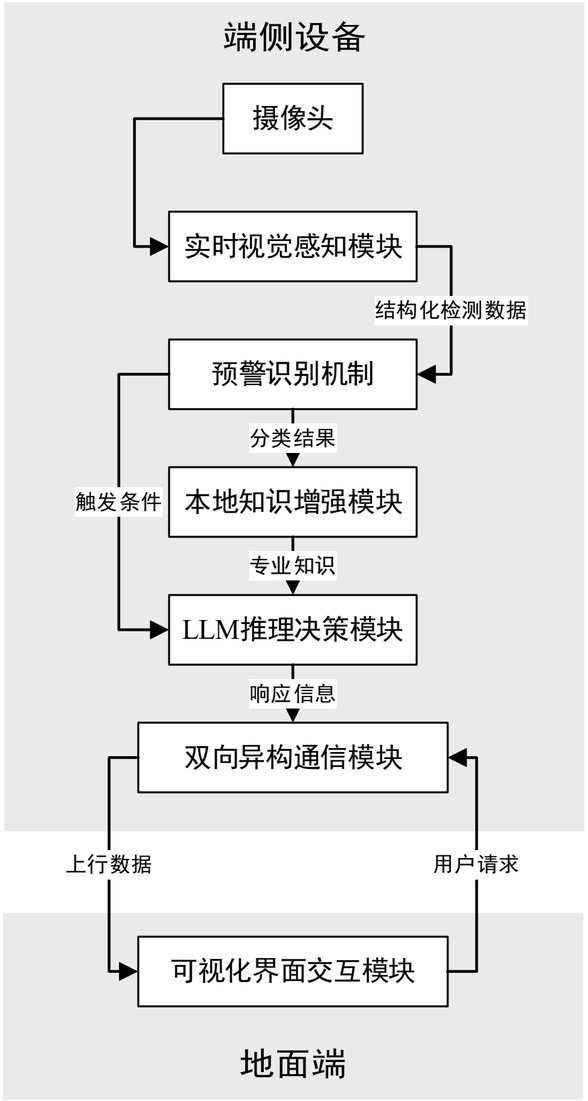
指导老师：

董超 教授

屈毓锛 副教授

基于端侧LLM的无人机动态环境感知响应系统

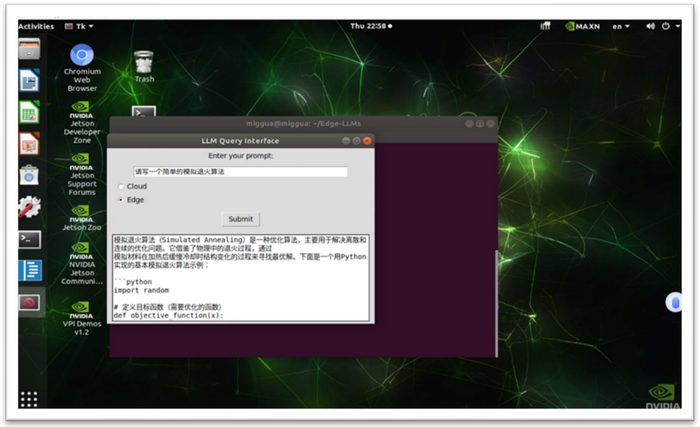
南京航空航天大學

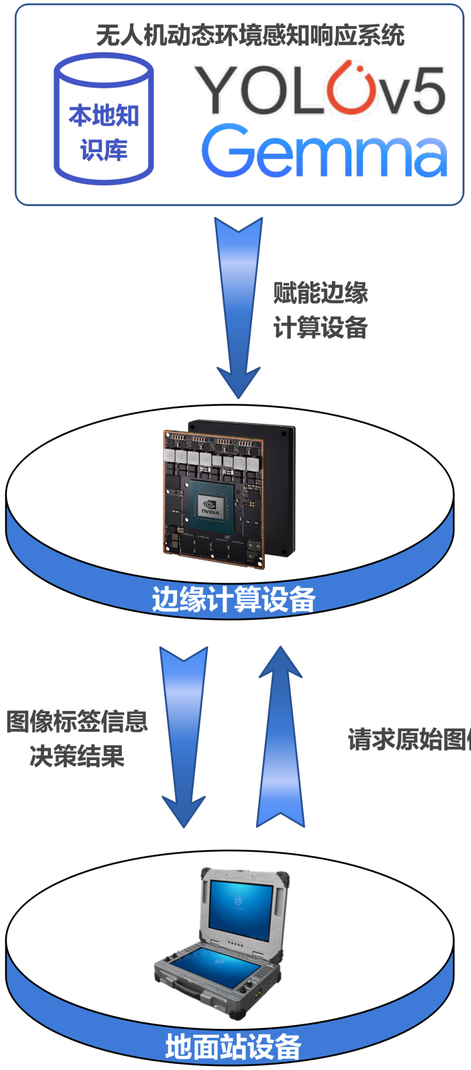


01 YOLO视觉感知推理

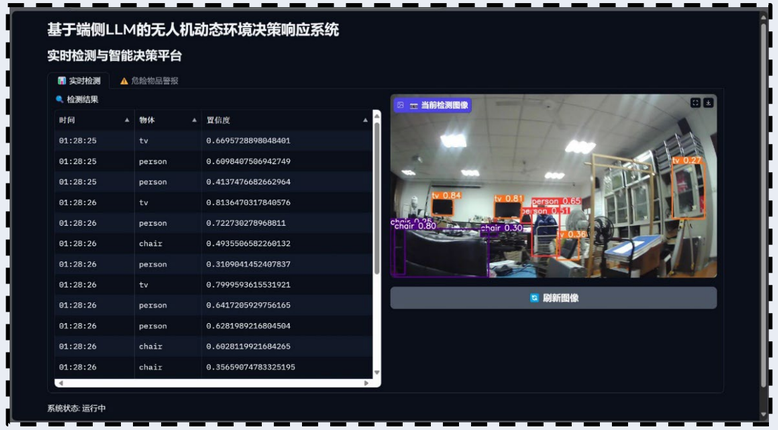


02 LLM决策认知推理





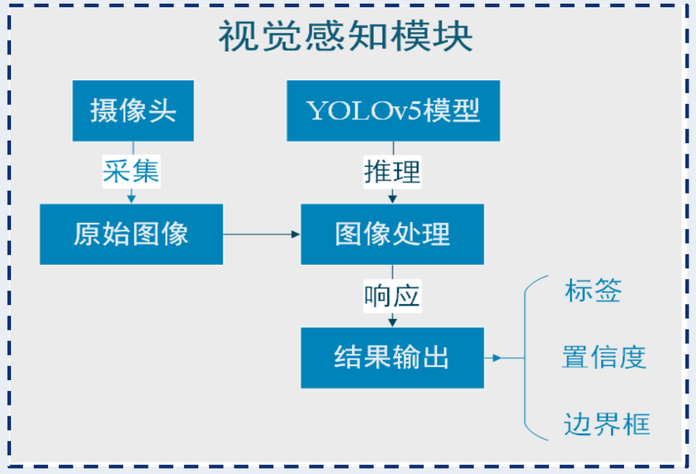
模块一：可视界面交互



可视化界面交互模块提供数据传输的交互UI。

- Gradio框架构建GUI
- 实时展示目标状态、警报信息
- 用户可请求图像确认场景信息

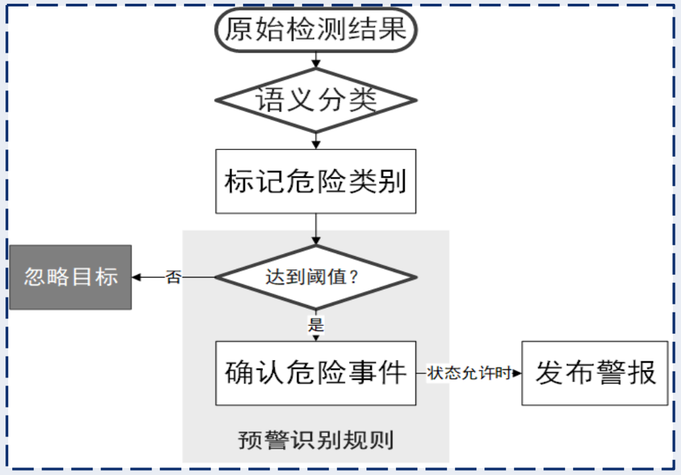
模块二：实时视觉感知



实时视觉感知模块通过Yolov5模型实现视觉目标检测和处理。

- 端侧预部署YOLOv5模型
- 机载摄像头采集原始图像
- YOLOv5模型对图像推理
- 结果输出标签、置信度

模块三：预警机制识别

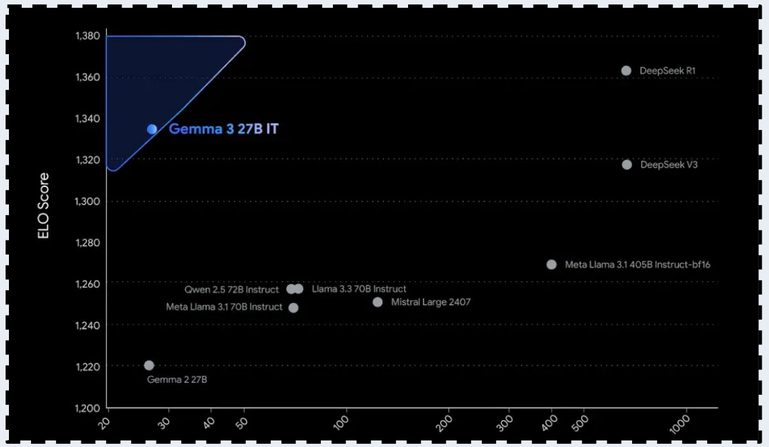


预警识别机制实现对危险物品的标记确认和预警。

- 目标语义分类标记危险类别
- 判断目标频次及其置信度
- 确认危险事件发布警报

南京航空航天大學

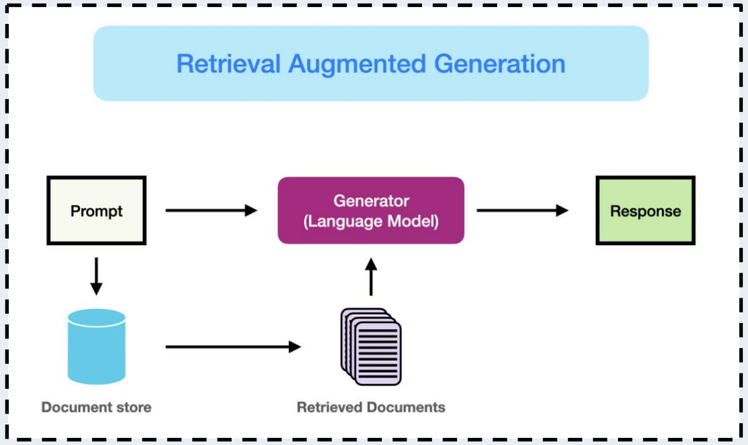
模块四：LLM推理决策



LLM推理决策模块完成非结构化场景的自然语言任务推理。

- 动态构建高度结构化提示词
- 精确嵌入当前情景关键要素
- 异步方式调用LLM处理流水线

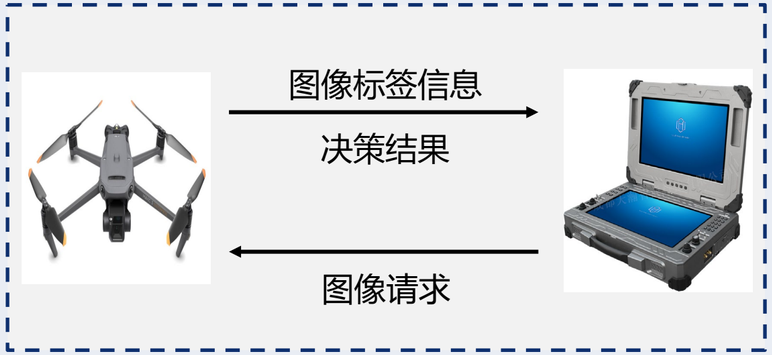
模块五：本地知识增强



本地知识增强模块通过检索本地专家知识提升决策准确性。

- 构建本地化知识检索
- 根据提示词进行向量检索
- 融合生成增强推理结果

模块六：空地双向通信



双向通道通信模块实现空地间决策信息和图像的网络传输。

- 基于TCP/IP网络协议
- 文本信息和图片传输
- 多线程数据流并行处理

技术应用创新点：

LLM通用推理与决策的工程应用：

01. LLM通过结构化提示词将动态环境评估转为自然语言任务，实现非结构化场景下的自适应威胁评估与决策生成，具备泛用性和灵活性。

视觉感知与LLM认知的深度融合：

02. 实时视觉检测结果嵌入LLM输入，基于视觉证据进行上下文推理，实现跨模态融合，形成“感知-认知”闭环，解决传统模型与高级推理脱节问题。

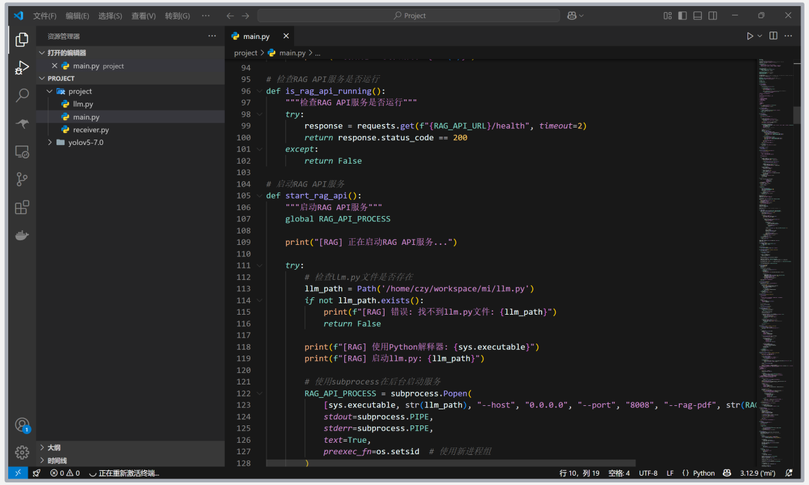
RAG技术为赋能的本地知识增强：

03. 端侧部署RAG技术，动态检索本地专业知识库并注入LLM推理，抑制“幻觉”问题，提升决策专业性、准确性及合规性，保障知识私密性。

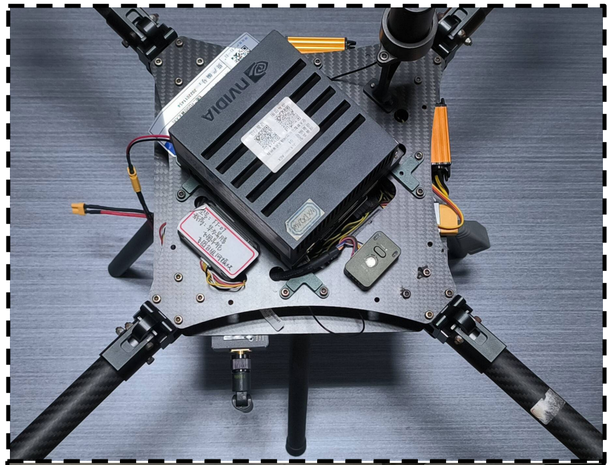
全端侧模型实现的边缘端智能体：

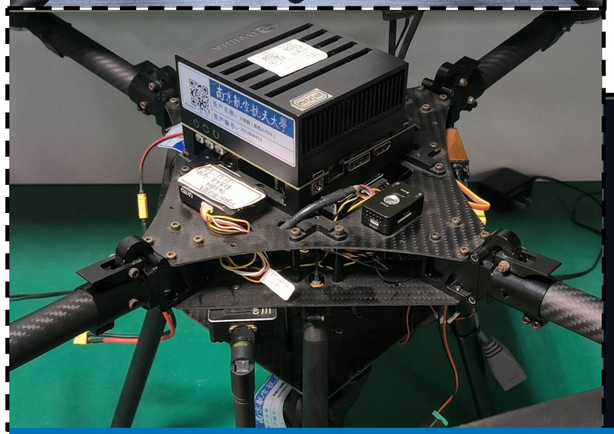
04. 纯边缘集成YOLOv5、LLM与RAG，消除云端依赖，实现低延迟响应、低带宽通信及数据安全，释放边缘计算在实时性与场景适应性中的潜力。

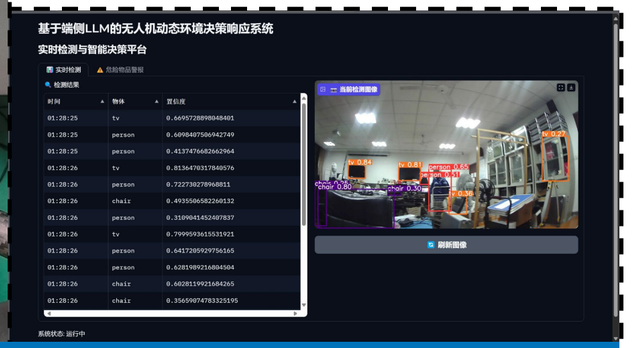
南京航空航天大學











端侧无人机实物系统　　空地交互软件系统

核心优势：纯端侧+感知·推理

物流、应急一体化



自主交通引导



自主电力巡检



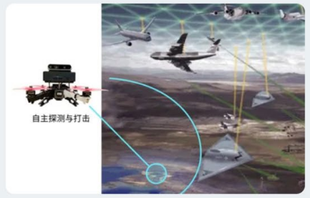
自主铁路巡检



智慧农场牧场



服务于国防领域



实时响应低延迟场景

通信受限或对抗环境

专家型知识辅助决策

人机协同下认知减负

01. 应急救援与灾害响应：

在地震、洪水等导致通信中断的灾区，该系统使无人机能独立执行搜救和灾情评估。例如，无人机可自主识别被困人员、火点或次生灾害隐患，并基于预置的应急预案知识库迅速生成避险路径建议或初步救援指引，通过低带宽方式将关键信息传递给救援队伍，极大提升了“黄金救援时间”内的响应效率。其低延迟自主决策和弱网络依赖性是关键优势。

02. 公共安全与智能安防：

在城市关键区域巡逻或安保等场景，系统能够实时识别如管制刀具、遗弃包裹等潜在威胁。通过端侧LLM结合RAG中的安保条例和处置流程，无人机可进行初步威胁等级评估，并生成简报（如“在A区域发现疑似危险品X，建议派遣安保人员核查”），将关键信息通过窄带传输给指挥中心。不仅提高了预警的及时性，也减轻了后端分析压力和对持续高清图传的依赖，实现了智能化前端预处理和高效预警。

03. 关键基础设施智能化巡检：

对于电力线路、油气管道、桥梁等基础设施的常态化巡检，系统能自动识别裂纹、锈蚀、异物附着等缺陷。更进一步，调用的行业标准和维护手册，端侧LLM可以对缺陷的严重性进行初步评估，并生成结构化的巡检日志摘要。例如“发现3号塔B相绝缘子破损，符合《XX标准》中三级缺陷，建议安排检修”。这种感知-响应一体化的巡检方式，显著提升了巡检的智能化水平和效率，降低了人工误判的风险。

04. 高危环境作业与特种侦察：

在核生化等危险环境或需要静默操作的军事侦察场景，无人机的纯端侧自主智能尤为重要。系统能够在不依赖外部指令和数据链路的情况下，自主感知环境、识别特定目标或异常情况，并根据预设任务目标和本地知识库进行决策（如规避威胁、标记重点目标、选择隐蔽路径）。这不仅提升了任务的成功率，也极大保障了操作人员或整个行动的安全性与隐蔽性。